Total Station

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Total station with prism and prism pole

इसका उपयोग किस लिए होता है

Total station का उपयोग surveying में horizontal angles, vertical angles और distances मापकर position तथा elevation निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सही field data पाने के लिए instrument, prism और prism pole को ठीक से position करें।

मुख्य भाग

- Telescope और display वाला total station
- Tripod और mounting screw
- Tribrach और levelling screws
- Optical या laser plummet
- Prism reflector और prism holder
- Bubble level वाला prism pole
- Battery, charger और data storage device

शुरू करने से पहले

1. Total station, tripod, prism, pole और accessories में damage की जाँच करें।
2. मजबूत जमीन चुनें जहाँ survey points तक साफ line of sight हो।
3. Tripod को मजबूती से लगाएँ और उसकी height आरामदायक रखें।
4. Total station को mount करके survey station के ऊपर centre करें।
5. Levelling screws और electronic या circular level से instrument level करें।
6. Battery charge, date, time, units और survey settings जाँचें।
7. Instrument height मापें या confirm करें और सही station coordinates दर्ज करें।
8. Prism constant जाँचें और prism pole के bubble level की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. Total station चालू करें और सही survey job चुनें।
2. Station coordinates, instrument height और जरूरी reference information दर्ज करें।
3. Known backsight point पर telescope aim करें और निर्देशानुसार horizontal orientation set करें।
4. Prism pole को bubble level की मदद से target point के ऊपर सीधा रखें।
5. Telescope को prism पर aim करके target को स्पष्ट focus करें।
6. सही prism mode चुनें और distance तथा angles मापें।
7. Point number, prism height, coordinates और जरूरी field notes दर्ज करें।
8. जरूरत के अनुसार observations दोहराएँ और known control points से results जाँचें।
9. Survey data save करें और approved method से backup लें।
10. Instrument बंद करें, सावधानी से हटाएँ और सभी components उनके cases में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tripod को traffic, अस्थिर किनारों और चलती machines से दूर लगाएँ।
- Road के पास surveying करते समय high-visibility कपड़े और warning markers इस्तेमाल करें।
- Telescope से सीधे सूर्य की ओर कभी न देखें।
- Tripod legs को सुरक्षित रखें और तेज हवा में prism pole मजबूती से पकड़ें।
- Instrument को public या खुले स्थान पर बिना निगरानी न छोड़ें।
- Instrument को बारिश, dust, impact और अचानक temperature changes से बचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Lenses को केवल approved lens tissue और cleaning materials से साफ करें।
- Case में रखने से पहले instrument और prism को सूखा करें।
- Recommended charger से batteries charge करें और deep discharge से बचें।
- निर्धारित समय पर calibration, collimation और levelling accuracy जाँचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Instrument को सही centring या levelling के बिना set up करना।
- गलत station coordinates, instrument height या prism height दर्ज करना।
- गलत prism constant, target mode या measurement units चुनना।
- Prism pole को तिरछा रखना या bubble level को अनदेखा करना।
- गलत point names save करना या survey data का backup न लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।